LEMBAR KERJA DAN BANK SOAL PRAKTIKUM

MA25-31017 Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik

Program Studi Matematika, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027
Dosen Pengampu: Rifky Fauzi; Dear Michiko Mutiara Noor

Tujuan. Dokumen ini menjadi bank soal utama untuk pre-test praktikum, latihan praktikum, dan bahan mock-up UTS serta UAS. Setiap bab berisi 5 soal berjenjang dari sederhana sampai menantang.

Nama: _____ **NIM:** _____

Kelas: RA / RB **Tanggal:** _____

Kode level: L1 = pengenalan dasar; L2 = prosedural singkat; L3 = standar praktikum; L4 = analisis multi-langkah; L5 = integratif / setara latihan ujian. Untuk pre-test singkat, asisten disarankan memilih soal L1–L3.

Bab 0. Dasar Metode Numerik, Galat, dan Toleransi

Solusi numerik adalah hampiran; karena itu galat, toleransi, dan kriteria berhenti adalah bagian dari metode.

B0.1 L1
Jelaskan apa yang dimaksud dengan *metode numerik*. Apa perbedaan utama antara solusi eksak/analitik dan solusi numerik?

B0.2 L2
Nilai sebenarnya adalah $x^* = \sqrt{3}$ dan hampiran yang diperoleh $x_a = 1.73$. Hitung galat absolut $E_t = |x^* - x_a|$ dan galat relatif sebenarnya $\varepsilon_t = \left|\frac{x^* - x_a}{x^*}\right| 100\%$.

B0.3 L3
Suatu iterasi menghasilkan urutan hampiran 2.0000, 1.7500, 1.7143, 1.7321. Hitung $\varepsilon_a = \left|\frac{x_i - x_{i-1}}{x_i}\right| 100\%$ untuk setiap dua iterasi berurutan.

B0.4 L4
Jelaskan mengapa dua hampiran dapat mempunyai galat absolut yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Gunakan contoh numerik sederhana dan kaitkan dengan galat relatif.

B0.5 L5
Jelaskan peran *round-off error*, *truncation error*, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum dalam sebuah algoritma numerik.

Bab 1. Pencarian Akar Persamaan

Grafik, Biseksi, Regula Falsi, dan Newton-Raphson. Pada Newton, mahasiswa wajib menentukan turunan fungsi.

B1.1 L1
Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, buat tabel nilai $f(x)$ untuk $x = 0.5, 1, 1.25, 1.5, 2$. Berdasarkan tabel itu, tentukan interval yang masuk akal sebagai *bracket* akar.

B1.2 L2
Gunakan Metode Biseksi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$ dengan interval awal $[1, 1.5]$. Lakukan 4 iterasi. Untuk setiap iterasi tuliskan $a, b, x_r, f(a), f(x_r)$, interval baru, dan ε_a.

B1.3 L3
Gunakan Metode Regula Falsi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$ dengan $a = 1$ dan $b = 1.5$. Lakukan 5 iterasi menggunakan $x_r = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b) - f(a)}$.

B1.4 L4
Gunakan Metode Newton-Raphson untuk $f(x) = x^3 - x - 1$. (a) Tentukan turunannya $f'(x)$. (b) Mulai dari $x_0 = 1.5$, lakukan 4 iterasi Newton. (c) Hitung ε_a pada setiap iterasi.

B1.5 L5
Gunakan Metode Newton-Raphson untuk fungsi kedua $f(x) = e^{-x} - x$. (a) Tentukan turunannya $f'(x)$. (b) Gunakan $x_0 = 0$ dan lakukan 5 iterasi. (c) Bandingkan karakter konvergensinya secara singkat dengan soal B1.4.

Bab 2. Metode Terbuka Lain untuk Pencarian Akar

Titik tetap dan Secant; evaluasi syarat konvergensi lokal.

B2.1 L1
Untuk persamaan $e^{-x} - x = 0$, ubah ke bentuk titik tetap $x = g(x)$ dengan memilih $g(x) = e^{-x}$. Mulai dari $x_0 = 0$, hitung 5 iterasi pertama.

B2.2 L2
Untuk soal B2.1, hitung $g'(x) = -e^{-x}$. Jika akar berada di sekitar $x^* \approx 0.567$, hitung $|g'(x^*)|$. Apakah syarat lokal $|g'(x^*)| < 1$ terpenuhi?

B2.3 L3
Gunakan Metode Secant untuk $f(x) = e^{-x} - x$ dengan $x_0 = 0$ dan $x_1 = 1$. Lakukan 5 pembaruan akar dan hitung ε_a.

B2.4 L4

Persamaan $\cos x - x = 0$ sering dipakai sebagai contoh titik tetap. Tuliskan dua kemungkinan bentuk $x = g(x)$, lalu diskusikan mana yang lebih berpotensi konvergen di sekitar akar berdasarkan nilai $|g'(x)|$.

B2.5 L5
Bandingkan Biseksi, Regula Falsi, Newton-Raphson, Titik Tetap, dan Secant dari segi: kebutuhan tebakan awal, kebutuhan turunan, kecepatan konvergensi, dan risiko divergensi.

Bab 3. Sistem Persamaan Linear (SPL)

Formulasi $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, solusi eksak/analitik, solusi iteratif, dan evaluasi galat.

B3.1 L1
Tuliskan sistem berikut ke bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: $10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$, $-x_1 + 11x_2 - x_3 = 25$, $2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11$.

B3.2 L2
Tentukan solusi eksak/analitik dari SPL pada B3.1 dengan salah satu cara: eliminasi Gauss, invers matriks, atau aturan Cramer. Tuliskan hasilnya dalam bentuk (x_1, x_2, x_3).

B3.3 L3
Gunakan metode Jacobi untuk SPL pada B3.1 dengan tebakan awal $(0, 0, 0)^T$. Lakukan 3 iterasi dan hitung ε_a setiap komponen pada iterasi terakhir.

B3.4 L4
Gunakan metode Gauss-Seidel untuk SPL pada B3.1 dengan tebakan awal yang sama. Lakukan 3 iterasi. Bandingkan hampiran iteratif Anda dengan solusi eksak pada B3.2 dan hitung galat absolut tiap komponen.

B3.5 L5
Tiga reaktor tercampur sempurna mempunyai konsentrasi tak diketahui c_1, c_2, c_3. Dari neraca massa tunak diperoleh: $100c_1 - 20c_3 = 160$, $-40c_1 + 60c_2 = 20$, dan $-60c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 0$. (a) Jelaskan mengapa model ini membentuk SPL. (b) Susun bentuk $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$. (c) Tentukan solusi eksaknya.

Bab 4. Sistem Persamaan Nonlinear dan Pencocokan Kurva

SPNL sebagai $F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$; pencocokan kurva sebagai estimasi parameter dengan residual.

B4.1 L1
Tuliskan sistem $x^2 + y^2 - 5 = 0$, $x - y - 1 = 0$ dalam bentuk vektor $F(x, y) = \mathbf{0}$.

B4.2 L2
Untuk sistem pada B4.1, tentukan matriks Jacobian $J(x, y)$.

B4.3 L3
Dengan tebakan awal $(x_0, y_0) = (1.5, 0.5)$, lakukan satu langkah Newton untuk SPNL: $J(\mathbf{x}_k)\Delta\mathbf{x} = -F(\mathbf{x}_k)$, $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta\mathbf{x}$.

B4.4 L4
Diberikan data $(1, 0.5), (2, 2.5), (3, 2.0), (4, 4.0), (5, 3.5)$. Carilah model regresi linear $y = a + bx$ dengan metode *least squares*.

B4.5 L5
Untuk model nonlinear $y \approx ae^{bx}$, jelaskan mengapa pencarian parameter terbaik dapat dipandang sebagai masalah numerik dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual. Tuliskan fungsi objektifnya dan kondisi optimalitasnya.

Bab 5. Turunan Numerik

Mahasiswa menentukan turunan analitik, menghitung hampiran turunan numerik, lalu mengevaluasi galatnya.

B5.1 L1
Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$.

B5.2 L2
Gunakan beda maju, beda mundur, dan beda pusat dengan $h = 0.5$ untuk menghampiri $f'(1.5)$ pada fungsi B5.1.

B5.3 L3
Hitung nilai eksak $f'(1.5)$ dari hasil soal B5.1, kemudian tentukan galat absolut dan galat relatif sebenarnya untuk ketiga hampiran pada B5.2.

B5.4 L4
Untuk fungsi $f(x) = \ln x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$, lalu hampiri $f'(2)$ dengan beda pusat menggunakan $h = 0.25$. Evaluasi galat relatif sebenarnya.

B5.5 L5
Jelaskan mengapa pemilihan h yang terlalu besar maupun terlalu kecil dapat menghasilkan kesalahan besar pada turunan numerik. Kaitkan dengan *truncation error* dan *round-off error*.

Bab 6. Integral Numerik

Mahasiswa membandingkan hasil integral numerik dengan integral eksak jika memungkinkan.

B6.1 L1
Hitung nilai eksak $I = \int_0^2 (x^2 + 1)\, dx$.

B6.2 L2
Gunakan aturan Trapezoid satu panel untuk menghampiri integral pada B6.1. Hitung galat absolut dan galat relatif sebenarnya.

B6.3 L3
Gunakan Simpson 1/3 satu segmen untuk menghampiri integral pada B6.1. Bandingkan hasilnya dengan Trapezoid.

B6.4 L4
Diberikan tabel x : $0, 0.5, 1, 1.5, 2$ dan $f(x)$: $101, -2, 54, 147, -10$. Hitung hampiran integral $\int_0^2 f(x)\, dx$ dengan Composite Trapezoid dan Composite Simpson 1/3.

B6.5 L5
Jelaskan kapan hasil integral numerik dapat dievaluasi dengan galat sebenarnya, dan kapan hanya galat hampiran atau perbandingan antarmetode yang dapat dipakai. Berikan masing-masing satu contoh singkat.

Bab 7. Persamaan Diferensial Biasa

Mahasiswa menentukan solusi eksak bila memungkinkan, menghitung solusi numerik, lalu mengevaluasi galat.

B7.1 L1
Diberikan masalah nilai awal $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t-1)$, $y(0) = 1$. Gunakan metode Euler dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1.

B7.2 L2
Untuk masalah pada B7.1, gunakan metode Heun dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1.

B7.3 L3
Gunakan RK4 klasik dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1 pada masalah yang sama. Tuliskan k_1, k_2, k_3, k_4.

B7.4 L4
Diketahui solusi eksak masalah pada B7.1 adalah $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Hitung nilai eksak $y(0.2)$, lalu evaluasi galat absolut ketiga metode pada B7.1–B7.3.

B7.5 L5
Bandingkan Euler, Heun, dan RK4 dari aspek biaya komputasi per langkah, akurasi, dan kecocokan untuk masalah dengan dinamika halus.

Mock-Up UTS

Fokus: pencarian akar dan SPL, sesuai peta materi sebelum UTS.

UTS.1 L3
Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, gunakan Metode Biseksi pada $[1, 1.5]$ sampai $\varepsilon_a < 2\%$ atau maksimal 6 iterasi. Sajikan hasilnya dalam tabel iterasi.

UTS.2 L4
Untuk $f(x) = e^{-x} - x$, gunakan Newton-Raphson dari $x_0 = 0$. Tentukan turunannya terlebih dahulu, lakukan 5 iterasi, dan hitung ε_a.

UTS.3 L4
Susun model tiga reaktor $100c_1 - 20c_3 = 160$, $-40c_1 + 60c_2 = 20$, $-60c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 0$ ke bentuk $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$, lalu tentukan solusi eksaknya.

UTS.4 L5
Gunakan Gauss-Seidel untuk model reaktor pada UTS.3 dengan tebakan awal $(0, 0, 0)^T$. Lakukan 3 iterasi dan hitung galat absolut terhadap solusi eksak.

Mock-Up UAS

Fokus: turunan numerik, integral numerik, dan persamaan diferensial biasa.

UAS.1 L3
Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$: (a) tentukan turunan analitik $f'(x)$; (b) hampiri $f'(1.5)$ dengan beda pusat $h = 0.5$; (c) hitung galat relatif sebenarnya.

UAS.2 L4
Hitung $I = \int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$ dengan (a) nilai eksak, (b) Trapezoid satu panel, dan (c) Simpson 1/3. Bandingkan galat kedua hampiran numerik.

UAS.3 L4
Gunakan Heun untuk masalah $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t-1)$, $y(0) = 1$ dengan $h = 0.2$ untuk memperoleh y_1. Tuliskan langkah prediktor dan korektornya.

UAS.4 L5
Untuk masalah pada UAS.3, bandingkan hasil Euler, Heun, dan RK4 pada $t = 0.2$ dengan solusi eksak $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Berikan simpulan mengenai hubungan biaya komputasi dan akurasi.

Sumber

Dokumen ini disusun dengan rujukan utama: Steven C. Chapra dan Raymond P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, edisi ke-7.